التصميم المنطقي والرقمي

المحاضرة الثالثة: المتممات وتمثيل الأرقام ذات الإشارة

كيف يفهم الكمبيوتر الأرقام السالبة (شرح المتممات)

نحن نعرف أن الكمبيوتر يفهم فقط لغة الكهرباء :تشغيل (1) أو إيقاف .(0) هذا يعني أنه لا يفهم إشارة الناقص (-) التي نستخدمها.

إذن، كيف يمكن للكمبيوتر أن يعرف الفرق بين الرقم 5 والرقم -5؟

الجواب هو عن طريق ما تسمى المتممات .(Complements) تسمح للكمبيوتر بتمثيل الأرقام السالبة باستخدام الأصفار و الواحدات فقط.

لنبدأ بفهم الأرقام السالبة في العالم الرقمي.

2: بت الإشارة(The Sign Bit)

أول خطوة: تحديد إشارة الرقم

بما أن الكمبيوتر لا يرى إشارة (+ أو -)، اتفق المهندسون على استخدام أحد البتات ليكون بمثابة "علم" أو "إشارة."

تم اختيار البت الموجود في أقصى اليسار (Most Significant Bit - MSB) ليكون هو بت الإشارة.

القاعدة بسيطة جداً:

- إذا كان بت الإشارة ← 0فالرقم موجب.
- إذا كان بت الإشارة ← 1فالرقم سالب.

مثال (باستخدام 4 بت):

- الرقم 0110
- يبدأ بالبت 0، إذن هو رقم موجب.
- بقية البتات 110 تمثل القيمة 6.
- إذن، 0110 هو 6+

- **التحويل من ثنائي إلى عشري**
- نأخذ الرقم الثنائي **0110** ونحوّله إلى عشري باستخدام القاعدة:
- $(0\cdot2^3)+(1\cdot2^2)+(1\cdot2^1)+(0\cdot2^0)=0+4+2+0=6$

- الرقم 1110
  - يبدأ بالبت 1، إذن هو رقم سالب.
  - لكن ما هي قيمته؟ هل هو -6؟

لمعرفة قيمة الرقم السالب، تم ابتكار عدة طرق. لنتعرف عليها.

3: الطريقة الأولى : الإشارة والمقدار

محاولة بديهية لتمثيل الأرقام السالبة

هذه الطريقة تشبه تماماً طريقتنا في الكتابة: نضع الإشارة بجانب الرقم.

القاعدة:

- البت الأيسر للإشارة (0 للموجب، 1 للسالب).
- بقية البتات تمثل قيمة الرقم (المقدار).

مثال (باستخدام 4 بت):

- لتمثيل +5:
  - الإشارة موجبة 0
  - قيمة 5 هي 101
  - النتيجة0101 :
- لتمثيل -5:
  - الإشارة سالبة 1
  - قيمة 5 هي 101
  - النتيجة1101 :

لماذا هذه الطريقة سيئة؟

1. لديها صفران!

1. الصفر الموجب0000 :
2. الصفر السالب 1000 :وجود "صفرين" يسبب ارتباكاً كبيراً للكمبيوتر.
2. الجمع والطرح معقدان جداً .لهذه الأسباب، تم التخلي عن هذه الطريقة.

4: الطريقة الثانية (الأفضل): المتممات

هناك نوعان من المتممات:

1. **المتمم الأحادي.(One's Complement)**
2. **المتمم الثنائي.(Two's Complement)**

لنبدأ بالأبسط.

5: المتمم الأحادي(One's Complement)

طريقة سهلة لكنها ليست مثالية

المتمم الأحادي هو ببساطة "عكس "الرقم الثنائي.

القاعدة:

- للحصول على المتمم الأحادي، اقلب كل بت في الرقم.
- كل 0يصبح .1
- كل 1يصبح .0

مثال (باستخدام 4 بت):

- لتمثيل +5:
  - هو .0101
- لتمثيل -5:
  - نأخذ الرقم .0101
  - نقلب كل بت.1010 :
  - إذن، 5-في نظام المتمم الأحادي هو .1010

لماذا هذه الطريقة ليست مثالية؟

- لا تزال مشكلة الصفرين موجودة!
  - الصفر الموجب0000 :
  - المتمم الأحادي له (الصفر السالب)1111 :

بما أنها لم تحل المشكلة الأكبر، فنحن بحاجة إلى حل أفضل.

6: المتمم الثنائي - (Two's Complement)

الطريقة المستخدمة في كل الحواسيب اليوم

المتمم الثنائي هو الحل الذكي الذي حل جميع المشاكل السابقة.

القاعدة:

- للحصول على المتمم الثنائي لرقم (لتحويله إلى سالب):

1. الخطوة 1 :أوجد المتمم الأحادي أولاً (اقلب كل البتات).
2. الخطوة 2 :أضف 1 إلى النتيجة.

مثال (باستخدام 4 بت):

- لتمثيل -5:

1. ابدأ بالرقم الموجب .0101 :5+
2. الخطوة 1 (اقلب البتات).1010 :
3. الخطوة 2 (أضف 1)1011 ----- 1 + 1010 :

- إذن، 5- في نظام المتمم الثنائي هي .1011

لماذا هذه الطريقة هي الأفضل؟

- لديها صفر واحد فقط لا يوجد صفر سالب
- تجعل عمليات الجمع والطرح سهلة جداً على الكمبيوتر.

8: كيف تقرأ رقم سالب؟

ماذا لو أعطاك الكمبيوتر الرقم 1100؟ ما هي قيمته؟

بما أن الرقم يبدأ بـ 1، فهو سالب (في نظام المتمم الثنائي). لمعرفة قيمته، نقوم بالعملية العكسية.

القاعدة :لمعرفة مقدار الرقم السالب، أوجد المتمم الثنائي له مرة أخرى.

مثال: ما هي قيمة 1100؟

1. الرقم هو .1100
2. الخطوة 1 (اقلب البتات).0011 :
3. الخطوة 2 (أضف 1)0100 ----- 1 + 0011 :
4. الرقم 0100 يساوي .4

إذن، القيمة الأصلية للرقم 1100هي .4-

أمثلة عن المتمم الاحادي :

تحويل من موجب إلى متمم أحادي (سالب)

المتمم الأحادي (سالب)	الثنائي (موجب)	الرقم العشري
1100	0011	+3
1010	0101	+5
1000	0111	+7
1110	0001	+1

فقط قم بعكس كل البتات للحصول على المتمم الأحادي.

تحويل من متمم أحادي إلى عشري

الناتج العشري	الخطوات	المتمم الأحادي
-3	عكس البتات: 0011 → 3	1100
-5	عكس البتات: 0101 → 5	1010
-7	عكس البتات: 0111 → 7	1000

من المتمم الأحادي إلى عشري

الرقم العشري	الخطوات	الرقم الثنائي (متمم أحادي)
-2	يبدأ بـ 1 → سالب → عكس: 0010 = 2	1101
-5	يبدأ بـ 1 → سالب → عكس: 0101 = 5	1010
+6	يبدأ بـ 0 → موجب → 0110 = 6	0110
-6	يبدأ بـ 1 → سالب → عكس: 0110 = 6	1001

القاعدة الأساسية:

1. إذا كان أول بت = 0 ⟵الرقم موجب ⟵حوّله مباشرة إلى عشري.
2. إذا كان أول بت = 1 ⟵الرقم سالب:
   - اعكس كل البتات.(1 ↔ 0)
   - حوّل الناتج إلى عشري.
   - أضف الإشارة السالبة.

أمثلة على المتمم الثنائي

1- قيمة الرقم 1110؟

النتيجة	الشرح	الخطوة
سالب	**الرقم هو 1110ويبدأ بـ 1 ⟵ إذًا هو سالب**	**1**
المتمم الأحادي	**1110 → 0001 :اقلب البتات**	**2**
المتمم الثنائي	**0001 + 1 = 0010 :أضف واحد**	**3**
-2	**-2 إذًا الرقم هو → 2 = 0010**	**4**

2- أمثلة على المتمم الثنائي :

القيمة النهائية	الناتج العشري	أضف 1	اقلب البتات	موجب/سالب	الرقم الثنائي
-3	3	0011	0010	سالب	1101
-6	6	0110	0101	سالب	1010
6	6	—	—	موجب	0110
-7	7	0111	0110	سالب	1001

تمارين :

التمرين 1 : تحويل من متمم أحادي إلى عشري

المطلوب :حدد القيمة العشرية لكل رقم ثنائي باستخدام المتمم الأحادي.

الرقم العشري	المتمم الأحادي
	1101
	1011
	1001
	1110

باستخدام المتمم الثنائي:

1- حددي القيمة العشرية لكل رقم ثنائي باستخدام المتمم الثنائي.

القيمة العشرية	الرقم الثنائي
	1110
	1001
	1100
	1011
	1000

2- هل الرقم موجب أم سالب؟ :حدد ما إذا كان الرقم الثنائي التالي يمثل عددًا موجبًا أم سالبًا، ثم اكتب قيمته العشرية.

القيمة العشرية	موجب/سالب	الرقم الثنائي
		0101
		1010
		0001
		1111
		0110